Mines-Ponts 2001 filière PC
Seconde épreuve de physique
Le Ressaut Hydraulique

– Première modélisation : écoulement parfait :

1° $R = a\, f\left(\frac{u_0^2}{ag}\right)$ a homogène à une longueur caractéristique du jet et $\frac{u_0^2}{ag}$ sans dimension, u_0 vitesse caractéristique du jet.

2° La pression sur la surface étant égale à la pression atmosphérique, on peut écrire que : $\frac{1}{2}u^2(r) + g\,h(r) = cste$

Avec $q = 2\pi r\, h(r)\, u(r)$, on en déduit bien : $\boxed{\frac{q^2}{8\pi^2 r^2 h^2(r)} + g\,h(r) = cste = K}$

3° $q = 2\,L\,mn^{-1} = \frac{2\times10^{-3}}{60}\,m^3 s^{-1} = \frac{1}{3}\times10^{-4}\,m^3 s^{-1}$

AN : avec $h = 0{,}5\,mm$, $gh = 4{,}9\times10^{-2} \simeq 5\times10^{-2}\,m^2 s^{-2}$
et avec $r \simeq R = 3\,cm$, $\frac{q^2}{8\pi^2 r^2 h^2(r)} = 6{,}3\times10^{-2}\,m^2 s^{-2}$, le terme en $gh(r)$ pourra être négligé devant l'autre.

Cette approximation sera valable aussi près du centre du jet car on a pris un jet vertical caractérisé par un rayon a et une vitesse uniforme u_0 ce qui suppose que la vitesse est suffisamment élevée pour que le terme en $\frac{1}{2}u^2$ soit nettement supérieur à gh.

4° Alors $\boxed{K = \frac{1}{2}u_0^2} = \frac{1}{2}u^2(r) \Longrightarrow \boxed{u(r) = u_0}$

Remarque : si l'on calcule numériquement u_0, $q = \pi a^2 u_0 \Longrightarrow u_0 = 2{,}65\,m\,s^{-1}$ $\Longrightarrow K = 3{,}5$ ce qui ne correspond guère avec valeurs trouvées précédemment ce qui montre déjà, avant d'aller plus loin, que le modèle ne pourra pas convenir.

On avait écrit : $\frac{1}{2}u^2(r) + g\,h(r) = K$ en dérivant par rapport à r, $u(r)\frac{du}{dr} + g\frac{dh}{dr} = 0$, donc si $\left|\frac{dh}{dr}\right| \ll 1$, on retrouve bien $\frac{du}{dr} = 0$ d'où l'inégalité entre les termes trouvée plus haut.

Donc $K = \frac{1}{2}u_0^2 = \frac{q^2}{8\pi^2 r^2 h^2(r)}$ avec $q = \pi a^2 u_0 \Longrightarrow \frac{1}{2}u_0^2 = \frac{q^2}{8\pi^2 r^2 h^2(r)} = \frac{\pi^2 a^4 u_0^2}{8\pi^2 r^2 h^2(r)}$

$\Longrightarrow \boxed{h(r) \simeq \frac{a^2}{2r} = \frac{q}{2\pi u_0 r}}$

5° Débit massique élémentaire : $\boxed{dD_m = \rho R\, h_1 u_1 d\theta = \rho R\, h_2 u_2 d\theta} \Longrightarrow \boxed{h_1 u_1 = h_2 u_2}$

En considérant le système fermé de la figure, la variation de quantité de mouvement entre t et $t+dt$ est : $d\vec{p} = dD_m\, dt\,(u_2 - u_1)\vec{e_z} \simeq -dD_m\, dt\, u_1 \vec{e_z}$ car $u_2 \ll u_1$

$\Longrightarrow \boxed{d^2\vec{p} = -dD_m\, dt\, u_1 \vec{e_z} = -\rho R\, h_1 u_1^2 d\theta\, \vec{e_z}}$

6° Quand on se déplace perpendiculairement aux lignes de courant, la pression varie suivant les lois de la statique. Soit P_{atm} la pression atmosphérique

En $R-\varepsilon$, on aura : $P(r) = P_{atm} + \rho g(h_1 - r)$
et en $R+\varepsilon$, on aura : $P(r) = P_{atm} + \rho g(h_2 - r)$

Les termes en P_{atm} donneront une contribution globale nulle, il ne restera que :

$$d\vec{F}_{pression} = \rho g\, R d\theta \Big[\underbrace{\int_0^{h_1}(h_1 - r)dr - \int_0^{h_2}(h_2 - r)dr}_{\frac{h_1^2}{2} - \frac{h_2^2}{2}}\Big]\vec{e_z}$$

$\Longrightarrow \boxed{d\vec{F}_{pression} = \rho g\,\frac{(h_1^2 - h_2^2)}{2} R d\theta\, \vec{e_z}}$

Attention : le théorème d'Euler est hors programme. On raisonne ici sur un système fermé et non sur un système ouvert. Donc on applique le théorème de la résultante cinétique plutôt

$\frac{d^2\vec{p}}{dt} = d\vec{F}_{pression} \Rightarrow -\rho R h_1 u_1^2 d\theta = \rho g \frac{(h_2^2 - h_1^2)}{2} R d\theta$ et comme $h_2 \gg h_1$, on en déduit bien que : $\boxed{2 h_1 u_1^2 \simeq g h_2^2}$ (2)

7°) D'après la relation (1), $h_1 = \frac{a^2}{2R} \Rightarrow 2h_1 = \frac{a^2}{R} = \frac{g h_2^2}{u_1^2}$ avec $u_1 = u_0 \Rightarrow \boxed{R = \frac{a^2 u_0^2}{g h_2^2}}$

8°) On fait un bilan d'énergie cinétique entre t et $t+dt$ pour le même système fermé : $d^2E_c = dD_m\, dt \left(\frac{u_2^2}{2} - \frac{u_1^2}{2}\right) \simeq -dD_m\, dt \frac{u_1^2}{2} \longrightarrow \boxed{\frac{d^2E_c}{dt} = -dD_m \frac{u_1^2}{2}}$

9°) La puissance des forces de pression est :
$dP_{pression} = \rho g R d\theta \left[\frac{h_1^2}{2} u_1 - \frac{h_2^2}{2} u_2\right]$ et comme $h_1 u_1 = h_2 u_2$ d'après la conservation du débit, $dP_{pression} = \rho g R d\theta \frac{h_1 u_1}{2}(h_1 - h_2) \simeq -\rho g R d\theta \frac{h_1 u_1}{2} h_2 \simeq -dD_m \frac{h_2 g}{2}$

$\longrightarrow \boxed{dP_{pression} = -dD_m \frac{h_2 g}{2}}$

$\frac{d^2E_c}{dt} - dP_{pression} = dD_m \left[\frac{h_2 g}{2} - \frac{u_1^2}{2}\right]$ et comme $u_1^2 \simeq \frac{g h_2^2}{2h_1}$, on obtient :

$\frac{d^2E_c}{dt} - dP_{pression} = dD_m \frac{h_2 g}{2}\left[1 - \frac{h_2}{2h_1}\right] < 0$ car $h_2 \gg h_1$

10°) L'énergie cinétique manquante a été perdue du fait de la dissipation d'énergie due à la viscosité. On ne peut donc pas raisonner avec un fluide parfait

— Seconde modélisation : écoulement d'un fluide visqueux.

11°) voir cours

12°) $\delta = k\sqrt{\tau \nu}$ $\quad \nu = \frac{\eta}{\rho}$ est en $m^2 s^{-1}$ donc $\sqrt{\tau\nu}$ en m et k est sans dimension

13°) On retrouve des relations similaires pour les phénomènes de diffusion, par exemple diffusion de particules ou diffusion thermique dans le cours.

14°) $Re = \frac{u_0 a}{\nu}$ sans dimension nombre de Reynolds du jet et a dimension caractéristique du jet donc on peut écrire $R = a\Psi(Re)$

15°) $\frac{q}{2\pi u_0 R} = k\sqrt{\frac{R}{u_0}\nu} \Longrightarrow \boxed{R^3 = \frac{1}{4\pi^2 k^2}\left(\frac{q^2}{u_0 \nu}\right)}$

16°) $q = \pi a^2 u_0 \Longrightarrow R^3 = \frac{1}{4k^2}\frac{a^4 u_0}{\nu} \Longrightarrow \left(\frac{R}{a}\right)^3 = \frac{1}{4k^2}\frac{u_0 a}{\nu} = \frac{1}{4k^2} Re$

$\Longrightarrow R = a\left(\frac{Re}{4k^2}\right)^{1/3}$ $\quad \boxed{\Psi(Re) = \left(\frac{Re}{4k^2}\right)^{1/3}}$

17°)

liquide	eau	huile	glycérine
Re	4000	40	4
$\frac{R}{Re^{1/3}}$	0,21 cm	0,29 cm	0,31 cm

avec $\frac{R}{Re^{1/3}} = \frac{a}{(4k^2)^{1/3}} \simeq 0{,}3$ cm

$\Longrightarrow 4k^2 \simeq 4$

$\Longrightarrow \boxed{k \simeq 1}$

18°) $u(x,z) = u_s(z)\left[a\frac{x^2}{h^2(z)} + b\frac{x}{h(z)} + c\right] = u_s(z)\,\varphi\left(\frac{x}{h(z)}\right)$

- $\varphi(1) = 1 \Longrightarrow a + b + c = 1$
- $u(0,z) = 0 \Longrightarrow \varphi(0) = 0 \Longrightarrow c = 0$
- $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x=h(z)} = 0 \longrightarrow \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)_{x=h(z)} = 0 \Longrightarrow 2a + b = 0$

$\left.\begin{matrix} a+b=1 \\ 2a+b=0 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \begin{matrix} a=-1 \\ b=2 \end{matrix}$

$\Longrightarrow \boxed{u(x,z) = u_s(z)\left[-\frac{x^2}{h^2(z)} + \frac{2x}{h(z)}\right]}$

Le débit volumique est : $q = \int_0^{h(z)} u(x,z)\, 2\pi z\, dx = 2\pi z\, u_s(z) \int_0^{h(z)}\left[-\frac{x^2}{h^2(z)} + \frac{2x}{h(z)}\right]dx$

$\int_0^{h(z)}\left[-\frac{x^2}{h^2(z)} + \frac{2x}{h(z)}\right]dx = -\frac{h(z)}{3} + h(z) = \frac{2}{3}h(z) \Longrightarrow q = 2\pi z\, u_s(z)\frac{2}{3}h(z) \Longrightarrow \boxed{u_s(z) = \frac{3q}{4\pi z\, h(z)}}$

avec $q = \pi a^2 u_0$

d'où $\boxed{u(x,r) = \frac{3u_0a^2}{4rh(r)}\left[-\frac{x^2}{h^2(r)} + \frac{2x}{h(r)}\right]}$

19°/ On raisonne sur le système fermé considéré entre t et t+dt, la variation de quantité de mouvement est :

$$d^3\vec{p} = \left[\int_0^{h(r+dr)} u(x,r+dr)\,\rho(r+dr)\,d\theta\,u(x,r+dr)\,dt\,dx - \int_0^{h(r)} u(x,r)\,\rho\,r\,d\theta\,u(x,r)\,dt\,dx\right]\vec{e_r}$$

$$\frac{d^3\vec{p}}{dt} = \rho\,d\theta\left[(r+dr)\int_0^{h(r+dr)} u^2(x,r+dr)\,dx - r\int_0^{h(r)} u^2(x,r)\,dx\right]\vec{e_r}$$

$$\int_0^{h(r)} u^2(x,r)\,dx = \frac{9(u_0a^2)^2}{16\,r^2h^2(r)}\int_0^{h(r)}\left[\frac{x^4}{h^4(r)} + \frac{4x^2}{h^2(r)} - \frac{4x^3}{h^3(r)}\right]dx = \frac{9u_0^2a^4}{16\,r^2h^2(r)}\,\frac{8}{15}\,h(r) = \frac{3(u_0a^2)^2}{10\,r^2h(r)}$$

$$\Rightarrow \frac{d^3\vec{p}}{dt} = \frac{3}{10}(u_0a^2)^2\rho\,d\theta\left[\frac{1}{(r+dr)\,h(r+dr)} - \frac{1}{r\,h(r)}\right]\vec{e_r} = \boxed{\frac{3}{10}\rho\,(a^2u_0)^2\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r\,h(r)}\right)d\theta\,dr\,\vec{e_r} = \frac{d^3\vec{p}}{dt}}$$

20°/ On applique le théorème de la résultante cinétique pour le système fermé :

$$\frac{d^3\vec{p}}{dt} = d^2\vec{F_r} \Rightarrow \frac{3}{10}\rho\,(a^2u_0)^2\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r\,h(r)}\right)d\theta\,dr = -\eta\,r\,d\theta\,dr\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x=0}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{3u_0a^2}{4rh(r)}\left[-\frac{2x}{h^2(r)} + \frac{2}{h(r)}\right] \Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x=0} = \frac{3u_0a^2}{2rh^2(r)}$$ d'où l'équation en h :

$$h^2\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r\,h(r)}\right) = -5\frac{\eta}{\rho}\frac{1}{u_0a^2} = -\frac{5\nu}{u_0a^2} = h^2\left[-\frac{1}{r^2h(r)} - \frac{1}{r\,h^2(r)}\frac{dh}{dr}\right] = -\left[\frac{h}{r^2} + \frac{1}{r}\frac{dh}{dr}\right]$$

soit $\boxed{\frac{1}{r}\frac{dh}{dr} + \frac{h}{r^2} = 5\frac{\nu}{a^2u_0}}$ $\boxed{C_2 = 5}$

21°/ $h(r) = \frac{1}{3}br^2 + \frac{C_3}{r} \Rightarrow \frac{dh}{dr} = \frac{2}{3}br - \frac{C_3}{r^2}$ et en remplaçant :

$$\frac{2}{3}b - \cancel{\frac{C_3}{r^2}} + \frac{b}{3} + \cancel{\frac{C_3}{r^2}} = \frac{5\nu}{a^2u_0} = b \Rightarrow \boxed{b = 5\frac{\nu}{a^2u_0} = C_2\frac{\nu}{a^2u_0}}$$

22°/ $h(r) = \frac{1}{3}br^2$ pour $r = R$ $\frac{bR^2}{3} = h = \frac{a^2}{2R} \Rightarrow R^3 = \frac{3a^2}{2b} = \frac{3}{10}\frac{a^4u_0}{\nu}$

avec $q = \pi a^2 u_0$, on obtient : $\boxed{R^3 = \frac{3}{10\pi^2}\left(\frac{q^2}{u_0\nu}\right)}$ on trouve un facteur $\frac{3}{10} = 0{,}3$ au lieu de $\frac{1}{4R^2} \simeq \frac{1}{4} = 0{,}25$ dans la question 15, les résultats sont très voisins.

— <u>Attention pour les questions 23° et 24°</u> : les notations sont litigieuses et conduisent à faire un raisonnement faux suggéré par le texte. En reprenant donc les choses correctement et en redéfinissant des grandeurs avec précision, on va retrouver le bilan d'énergie cinétique en présence de viscosité.

On notera bien aussi ici qu'on ne raisonne plus sur le volume élémentaire de la figure 3 mais sur la couronne obtenue en intégrant θ de 0 à 2π.

Soit $d^2\mathcal{P}_{ext} = (2\pi r)\,\eta\frac{\partial}{\partial x}\left(u(x,r)\frac{\partial u}{\partial x}\right)dx\,dr$ <u>la puissance des forces extérieures</u>

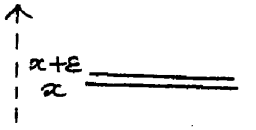
et soit $dJ(x,r) = \left[2\pi r\,\rho\frac{u^2}{2}dx\right]u(x,r)$ <u>le flux d'énergie cinétique en r entre x et x+dx</u>

En raisonnant ici sur le <u>système ouvert</u> considéré on a :

$$dJ(x,r) - dJ(x,r+dr) = -\frac{\partial}{\partial r}(dJ)\,dr = d^2\mathcal{P}_{ext} + d^2\mathcal{P}_{vis}$$

$$-\pi\rho\frac{\partial}{\partial r}\left(r\,u^3(x,r)\right)dr\,dx = 2\pi r\,\eta\frac{\partial}{\partial x}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}\right)dx\,dr + d^2\mathcal{P}_{vis}.$$

<u>Remarque</u> : on peut raisonner avec $\vec{J} = \frac{\rho u^2}{2}u\,\vec{e_r}$ comme vecteur densité de courant.



pour la puissance des forces intérieures, entre deux couches entre x et $x+\varepsilon$, on aura un terme en

$$\eta \frac{\partial u}{\partial x}\left(u(x,r) - u(x+\varepsilon,r)\right) dS$$

dS élément de surface considéré $dS = 2\pi r\, dr$

soit $\eta \frac{\partial u}{\partial x}\left(-\varepsilon \frac{\partial u}{\partial x}\right) dS$ et en intégrant sur l'épaisseur dx, il intervient donc $-\eta \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 dx\, 2\pi r\, dr$

$\frac{\partial}{\partial x}\left(u \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ dans $d^3\tau_{ext}$, donc il ne restera que globalement le terme en $u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ soit.

$$-\pi \rho \frac{\partial}{\partial r}\left(r u^3(x,r)\right) dx\, dr = 2\pi r \eta u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx\, dr$$ soit, en simplifiant

$$\boxed{-\frac{\partial}{\partial r}\left(r u^3(x,r)\right) = 2\nu r u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}$$

On peut retrouver ceci avec l'équation de Navier Stokes:

$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} = \eta \Delta \vec{v}$ en coordonnées cylindriques (r, θ, x) et avec $\vec{v} = u(x,r)\,\vec{e_x}$, on obtient :

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \eta\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{u}{r^2}\right)$$

sans oublier l'incompressibilité du fluide $\operatorname{div}\vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial(ru)}{\partial r} = 0$

soit $\frac{\partial}{\partial r}(ru) = 0 = u + r\frac{\partial u}{\partial r} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{u}{r} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{u}{r^2} - \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}$ ce qui permet de simplifier l'équation précédente soit

$\rho \frac{\partial u}{\partial t} - \rho \frac{u^2}{r} = \eta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ et en multipliant les deux membres par u,

$$\rho u \frac{\partial u}{\partial t} - \rho \frac{u^3}{r} = \eta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} u = \boxed{\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho u^2\right) - \frac{\rho u^3}{r} = \eta u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}$$

ici, il n'y a pas de dépendance temporelle soit : $\boxed{-\frac{u^3}{r} = \nu u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}$

$-\frac{\partial}{\partial r}\left(r u^3(0,r)\right) = -u^3 - r\, 3u^2 \frac{\partial u}{\partial r}$ et comme $\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{u}{r}$ on obtient que

$-\frac{\partial}{\partial r}\left(r u^3(x,r)\right) = -u^3 + 3u^3 = 2u^3$, on retrouve bien que $\nu u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{u^3}{r}$

les deux calculs sont cohérents. On est bien loin du texte et des difficultés ignorées par l'énoncé pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique !!!...

25° $h(r) = \frac{1}{3} b r^2 + \frac{C_3}{r}$ $\qquad \delta(r) = \sqrt{\frac{r\nu}{u_0}}$

$\frac{dh}{dr} = \frac{2}{3} b r - \frac{C_3}{r^2}$ $\qquad \frac{d\delta}{dr} = \sqrt{\frac{\nu}{u_0}}\frac{1}{2\sqrt{r}}$

$r = R$: $\frac{1}{3} b R^2 + \frac{C_3}{R} = \sqrt{\frac{R\nu}{u_0}}$ et $\frac{2}{3} b R - \frac{C_3}{R^2} = \sqrt{\frac{\nu}{u_0}}\frac{1}{2\sqrt{R}} \Rightarrow \frac{2}{3} b R^2 - \frac{C_3}{R} = \sqrt{\frac{\nu}{u_0}}\frac{\sqrt{R}}{2}$

en faisant la somme membre à membre :

$$b R^2 = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{\nu}{u_0}}\sqrt{R} \Rightarrow b^2 R^4 = \frac{9}{4}\frac{\nu}{u_0} R \Rightarrow R^3 = \frac{9}{4}\frac{\nu}{u_0 b^2}$$

$$b = \frac{5\nu}{a^2 u_0} \Rightarrow R^3 = \frac{9}{100}\frac{a^4 u_0}{\nu} \Rightarrow \frac{R^3}{a^3} = \frac{9}{100}\frac{a u_0}{\nu} = \frac{9}{100} Re$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{R}{a} = \left(\frac{9}{100} Re\right)^{1/3}}$$

on retrouve bien une dépendance en $Re^{1/3}$ mais un facteur $\frac{9}{100} = 0{,}09$ au lieu de $\frac{1}{4} = 0{,}25$